

Python Virtual Environment and Face recognition with Deepface

กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข (กิ)

Last Modify: Feb 18, 2026

Python Virtual Environment (venv)

- สำหรับสร้าง virtual environment เพื่อ
 - จัดการ Dependency
 - Reproducibility
 - Cleanliness
- จะสร้างสิ่ง
 - `python -m venv <env_name>` เช่น

```
python -m venv object_detection
```

Python Virtual Environment (venv)

- เข้าใช้งาน

- macOS/Linux สั่ง `source <env_name>/bin/activate`

```
source object_detection/bin/activate
```

- Windows สั่ง `.<env_name>\Scripts\activate`

- เลิกใช้สภาพแวดล้อม สั่ง **deactivate**

pip freeze

- เวลาทำซอฟต์แวร์รันได้แล้ว ให้บันทึกเวอร์ชันไลบรารีที่ใช้ไว้ เพราะในอนาคต เวอร์ชันเปลี่ยนโค้ดอาจรันไม่ได้ ทำได้ด้วยสิ่ง
 - `pip freeze > requirements.txt`
- เวลาติดตั้งสิ่ง
 - `pip install -r requirements.txt`

ระบบจำแนกใบหน้า (Face Recognition)

- DeepFace คือไลบรารีวิเคราะห์และจดจำใบหน้าแบบ Open-source ยอดนิยมสำหรับภาษา Python
 - การจดจำใบหน้า (Face Recognition): ตรวจจับใบหน้าและระบุตัวตนบุคคล
 - การวิเคราะห์ใบหน้า (Facial Attribute Analysis): ทายอายุ, เพศ, อารมณ์, และเชื้อชาติ
 - รองรับโมเดลที่หลากหลาย: ใช้งานร่วมกับ VGG-Face, Google FaceNet, OpenFace, Facebook DeepFace, DeepID, ArcFace และ Dlib ได้
 - โอเพนซอร์ส: ได้รับอนุญาตภายใต้ MIT License ใช้งานได้ฟรีทั้งส่วนตัวและเชิงพาณิชย์

แนวทางการทำ

- One-Shot Learning: ไม่ต้องเทรนโมเดลใหม่ แค่ใช้โมเดลที่เทรนมาแล้ว (Pre-trained) เช่น FaceNet มาสแกนหน้าเก็บไว้คนละ 1 รูป (เรียกว่ารูปอ้างอิง) พอเวลาใช้งานก็เอาหน้าใหม่ไปเทียบว่า "เหมือนคนไหนที่สุด"
- Fine-tuning: เอาโมเดลอย่าง MobileNet มาเทรนกับ (Transfer Learning) ให้จำแนกเป็นรายบุคคล (Class A, Class B, Class C) วิธีนี้จะแม่นยำสูงกว่าในสภาพแวดล้อมเดิม แต่ถ้านักศึกษาใหม่เพิ่มมา ต้องเทรนใหม่หมด

Deepface

- `pip install deepface`
- โค้ดสั่ง `.find` เพื่อหาว่าในรูป 'test.jpg' คือใครในโฟลเดอร์ dataset โดยใช้โมเดล Facenet

```
from deepface import DeepFace
results = DeepFace.find(img_path = "test.jpg",
                        db_path = "dataset",
                        model_name = "Facenet")
print(results)
```

- ไม่ได้สั่ง Training โมเดล แต่ใช้โมเดลสำเร็จรูป (Facenet) มาเป็นตัววัด

Deepface

- สิ่งที่ DeepFace.find ทำคือ:
 - แปลงภาพ test.jpg ให้เป็นตัวเลขเวกเตอร์ (Embedding)

```
[0.12, -0.55, 0.89, 0.01, ...]
```
 - แปลงภาพทุกภาพในโฟลเดอร์ /content/dataset ให้เป็นเวกเตอร์
 - หาว่าเวกเตอร์ของ test.jpg "ใกล้เคียง" กับเวกเตอร์ของใครในโฟลเดอร์มากที่สุด
- Facenet ใช้เวกเตอร์ขนาด 128 dimensions ซึ่งเลขแต่ละตัวจะแทนลักษณะบางอย่าง เช่น ระยะห่างระหว่างหิ้วตา, ความโค้งของกราม, หรือสัดส่วนหน้าผาก

Deepface

- DeepFace.find ทำการวัด "ระยะห่างระหว่างเวกเตอร์"
 - Cosine Distance: วัด "มุม" ของเวกเตอร์ (นิยมที่สุด เพราะแม่นยำแม้แสงจะเปลี่ยน)
 - Euclidean Distance: วัด "ระยะแบบเส้นตรง" ระหว่างสองจุด



Q & A